

작품명 : 핀블(PIN-traVEL)

프로젝트 계획서

제출일 : 2026-06-08(월)

팀명	개발 6팀		
팀구성	구분	이름	역할
	팀장	고관우	시스템 설계 및 통합
	팀원	박성호	UI/UX 구현
	팀원	정준한	서버 데이터 제공 및 협업 패키지 구현
	팀원	최준서	서버 일정 생성 및 협업 패키지 구현



목포해양대학교
MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

목 차

1. 개요 및 배경	3
1.1 개요	3
1.2 배경	3
1.3 목적	4
2. 기존 사례	5
2.1 대한민국 구석구석	5
2.2 트리플	6
2.3 추가 사례	6
2.4 기존 사례 분석을 통한 핀블의 기능	7
2.5 지도 예시	7
3. 주요 기능	8
4. 시스템 구성도	9
5. 핵심 구현 기술	9
6. 사용 데이터	10
7. 개발 일정	10
8. 업무 분장	11
9. 참고 문헌	11

1. 개요 및 배경

1장에서는 “핀블”에 대한 개요와 배경, 그리고 목적에 대하여 기술한다.

1.1 개요

“핀블”은 사용자가 구체적 탐색 없이 지도를 보는 것만으로 여행 장소와 관광지 정보를 직접 결정하고 알 수 있도록 도와주는 직관적 웹 기반 서비스이다.

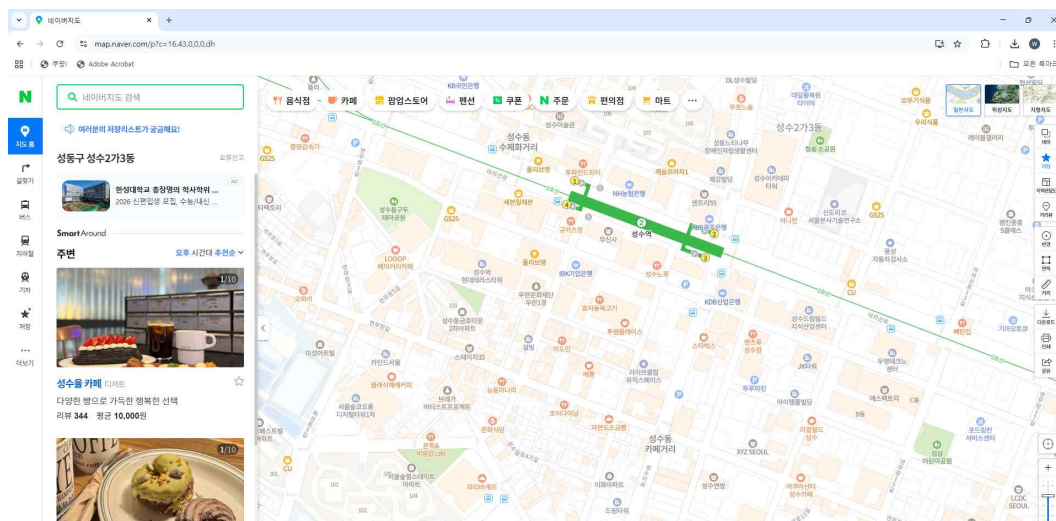
“핀블”은 사용자가 지도를 눈으로 스캔하면 관광지와 축제 정보를 즉각적으로 인지할 수 있도록 정보 요약형 시각 요소를 제공하며, 선택한 장소들을 바탕으로 여행 경로와 교통 정보를 포함한 일정을 자동으로 생성 가능하다. 특히 웹 환경을 기반한 실시간 세션 공유 기능을 통해 다수의 사용자가 동시에 접속하여 동일한 지도 화면에서 일정을 함께 조율하고 소통할 수 있는 환경을 지원한다. 이를 통해 여행 계획 수립에 필요한 복잡한 과정을 단순화하고, 탐색부터 공유, 확정에 이르는 모든 단계에서 사용자에게 편리하고 유연한 여행 준비 경험을 제공할 수 있다.

1.2 개발 배경

1장 2절에서는 현 지도의 문제점과 여러 사람이 함께 여행을 갈 때 협업 도구의 부재로 생기는 문제에 대해 설명하며 해당 문제점들을 반영한 핀블의 목적에 대해 설명한다.

1.2.1 기존 지도 서비스 정보 탐색 한계

현재 널리 사용되는 대다수 지도 서비스는 장소 위치를 단순 아이콘(핀)으로 표시하는 방식을 취하고 있다. 하지만 이러한 방식은 사용자에게 다음과 같은 실질적인 불편함이 있다.



[그림 1] 네이버 웹 지도 예

첫째, 직관적인 정보 식별이 어렵다. 그림 1[1]과 같이 지도 위에 수많은 핀이 밀집되어 있어도, 각 아이콘은 장소별 성격을 짐작하기 어려운 동일한 상징으로만 구성되어 있어, 이로 인해 사용자는 해당 장소가 단순한 쉼터인지, 핵심 관광지인지, 혹은 어떤 매력이 있는지 파악하기 위해 반드시 모든

핀을 일일이 클릭해야만 해서 직관적인 정보 식별이 어렵다.

둘째, 반복적인 클릭 작업으로 인해 많은 번거로움과 피로도가 발생한다. 사용자가 특정 지역 여행 계획을 수립하기 위해서는 '핀 클릭, 상세 정보 확인, 다시 지도 화면으로 이동'이라는 과정을 끊임 없이 반복해야 한다. 이러한 파편화된 정보 확인 및 수집은 여행 준비 단계에서 상당한 심리적 피로를 유발하며 이로 인해 많은 번거로움과 높은 피로도가 발생한다.

셋째, 전체 지도를 보면서 각 장소가 어디에 있고 서로 얼마나 가까운지를 파악하기 어렵다. 핀을 눌러 상세 정보를 열면 화면이 가려지거나 초점이 바뀌어, 사용자는 방금 보던 지도 화면의 흐름을 잃기 쉽다. 이렇게 되면 A 관광지와 B 축제가 같은 시/구에 있더라도 서로 얼마나 떨어져 있는지, 같은 날 일정에 넣을 수 있을 정도로 가까운지같은 기본적인 거리감과 이동 경로를 자연스럽게 파악하기 어렵다.

1.2.2 동행인과 실시간 의견 조율 및 협업 도구 부재

여행은 개인 활동을 넘어 가족, 친구, 연인 등 동행인과 함께하는 경우가 일반적이지만, 현재 여행 계획 수립 도구는 여러 명이 동시에 머리를 맞대고 의사를 결정하기에 매우 폐쇄적인 구조를 가지고 있어, 다음과 같은 문제점이 존재한다.

첫째, 서로 정보를 주고받는 과정이 불필요하게 복잡하고 번거롭다. 여러 명이 함께 여행을 준비할 때, 각자가 찾은 장소나 이동 경로를 공유하려면 외부 메신저나 별도의 문서를 사용해야 한다. 이때 한 사람이 여러 정보를 모아 정리해야 하고, 나머지 사람들에게 다시 설명하는 과정까지 필요하다. 또한, 모두가 같은 지도 화면을 보고 있는 것이 아니다 보니 "이 장소가 정확히 어디인지", "경로가 어떻게 이어지는지"에 대해 서로 다른 이해가 생기기 쉬워 상황 설명만으로도 많은 시간이 들고 오해도 자주 발생한다.

둘째, 직관적인 의사결정을 돕는 공유 시각 요소가 부족하다. 지도를 보며 "이 근처에 있는 이 맛집 어때?"라고 말할 때, 상대방이 정확히 어느 지점을 말하는지 즉각적으로 인지할 수 있는 요소가 없다. 화면 캡처나 텍스트 설명만으로는 실시간 동선 조율에 한계가 있으며, 이는 곧 여행 계획 수립 자체를 즐거운 협업이 아닌 복잡한 행정 업무처럼 느끼게 만드는 요인이 된다.

1.3 핀블의 목적

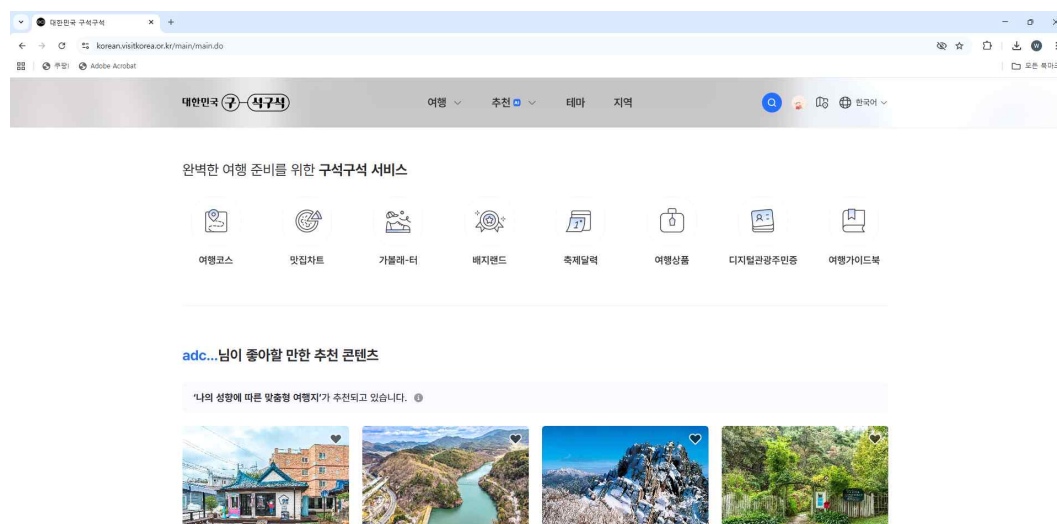
핀블은 지도 위 정보를 직관적으로 시각화하고 실시간 협업 환경을 제공하여, 여행 계획 수립 난이도를 낮추는 데 목적이 있다. 정보 요약형 핀을 통해 별도 검색 없이도 지역 특색을 즉각 파악하게 함으로써 탐색 과정을 효율화한다. 또한 파편화된 정보를 지도 위에 통합하여 사용자가 지역 전체의 흐름을 자연스럽게 이해하고 일정 구성을 쉽게 할 수 있도록 돕는다. 나아가 실시간 세션 공유 기능을 통해 동행자와의 소통 부담을 크게 줄여, 복잡했던 여행 준비 과정을 보다 직관적이고 즐거운 공동 탐색 경험으로 전환한다. 이를 통해 사용자는 이해하기 쉬운 정보와 협업 기반의 환경 속에서 자신에게 맞는 여행 계획을 부담 없이 완성할 수 있다.

2. 기존 사례

2장에서는 핀블과 유사한 기존 사례와 서비스 방향성에 대하여 기술한다.

2.1 대한민국 구석구석

대한민국 구석구석은 한국관광공사에서 운영하는 공공 여행 정보 플랫폼으로, 전국 단위 방대한 관광지 및 축제 데이터를 보유하고 사용자 및 리뷰가 많이 있다. 공공 API를 기반으로 숙박, 음식점, 행사 정보를 사용자에게 제공하며 국내 여행 활성화를 돕는 백과사전식 서비스이다 [그림 2].



[그림 2] 한국관광공사 “대한민국 구석구석” 사이트

2.1.1 주요 특징

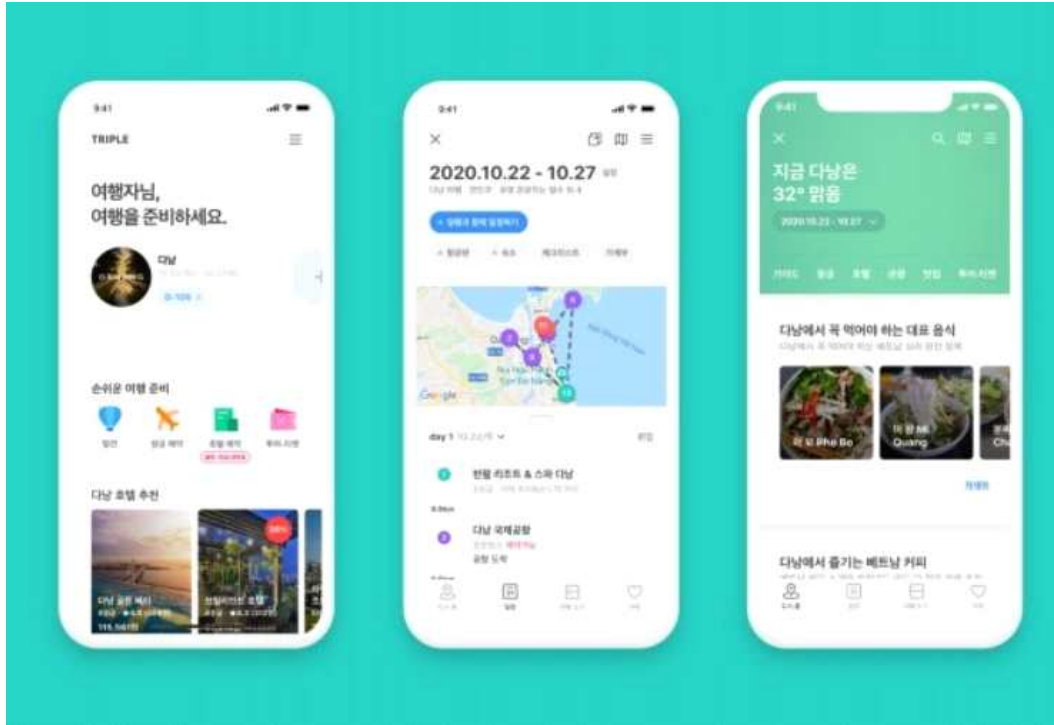
지자체와 공공기관이 검증한 신뢰도 높은 관광지 및 행사 정보를 제공한다. 또한, 지역별, 개인별 맞춤형 추천 코스를 제안하여 초보 여행자에게 유용한 정보를 전달한다.

2.1.2 한계점

수많은 관광 정보가 텍스트 기반 목록 형태로 나열되어 있어, 사용자가 지리적 위치를 직관적으로 파악하며 정보를 탐색하기 어렵다. 또한, 정보를 조회하고 보관하는 일방향적 기능에 치중되어 있어, 동행인과 실시간으로 계획을 수립하거나 의견을 나누는 기능이 전무하다.

2.2 트리플

트리플은 빅데이터를 활용하여 여행자 동선 최적화와 일정 관리를 지원하는 대표적인 사용자 맞춤형 여행 플래너로, play 스토어 기준 평점이 높으며 리뷰가 많다. 사용자가 장소를 선택하면 이동 거리와 소요 시간을 자동으로 산출하여 효율적인 일정 구성을 돕는다 [그림 3].



[그림 3] 인터파크트리플 (구, 트리플) “트리플” 앱

2.2.1 주요 특징

사용자가 여행지를 선택하면 이후 지도 기반으로 장소 간 거리를 시각화하고, 가장 효율적인 이동 경로를 추천한다. 또한, 스마트폰 환경에서 최적화된 UI를 통해 여행지 환경에서 바로 장소를 찾고 일정을 확인하기 편리하다.

2.2.2 한계점

트리플의 일정 자동 생성 기능은 강력하지만, 사용자가 탐색 과정에서 발견한 장소들을 유기적으로 조합하며 계획을 발전시키는 과정은 제한적이다. 따라서 특정 지역 분위기나 장소 간 유기적 결합도를 고려한 계획 수립에 한계가 있다. 또한, 일정 초대 기능을 제공하지만, 다수 사용자가 능동적으로 소통하는 '실시간 협업 도구'로서 역할은 미흡하다.

2.3 추가 사례

이 외에도 편축, 비짓 00 시리즈, 전국 문화축제 지도, 축제 스탬프트루어, 여기유, 전국 지역 축제 일정, 행사, 달력 앱 등 유사 시스템이 있지만 크게 기능에 차이가 없어 자세한 설명은 제외한다.

2.4 기존 사례 분석을 통한 핀블의 기능

앞선 사례 분석을 통해 기존 서비스들이 정보 양이나 동선 계산 기술력은 확보했으나, '지리적 맥락이 살아있는 탐색'과 '실시간 협업' 측면에서는 여전히 부재가 있음을 확인하였다. 이에 핀블은 다음과 같은 방향성을 지향한다.

첫째, 별도 클릭이나 화면 전환 없이도 지도 위에서 장소 정체성을 즉각 식별할 수 있는 '정보 요약형 핀'을 구현한다. 이를 통해 사용자는 지도 위 전체적인 흐름을 유지한 채 장소 간 거리감과 지역적 특색을 동시에 인지하며 유기적인 여행 계획을 수립할 수 있다.

둘째, 단순한 텍스트 공유를 넘어, 동일한 지도 화면 위에서 동행인 마우스 커서 위치를 실시간으로 공유한다. 이는 "이 근처 저 장소"와 같은 공간적 대화를 가능하게 하여, 물리적 거리를 극복한 직관적인 의사결정 환경을 제공한다.

셋째, 정보 검색(리스트)과 일정 수립(지도)이 분리된 기존 방식에서 벗어나, 지도라는 한 캔버스 위에서 탐색부터 일정 수립, 확정과 일정 공유까지 모든 과정이 완결되는 통합적 기능을 제공한다.

2.5 지도 예시

아래 [그림 4]는 “핀블”의 지도 프로토타입을 보여주며, 지도 위 정보 요약형 핀이 배치된 모습을 나타낸다.



[그림 4] “핀블” 지도 프로토타입

3. 주요 기능

3.1 핀 기반 탐색 및 축제 기간 필터를 통한 관심 장소 선택

- 관광지 및 축제 정보를 말풍선 형태 핀으로 지도 위에 시각화
- 장소명과 요약 설명 동시 제공을 통한 직관적 정보 파악 지원
- 선택 장소 추가·삭제 및 보관이 가능한 '장바구니' 기능 제공
- 축제 기간 필터 기능을 통해 특정 날짜에 진행 중인 축제만 표시
- 선택 장소 주변의 식당·숙소 등 추가 방문 후보를 추천

3.2 사용자 맞춤형 여행 계획 수립

- 사용자가 선택한 장소 후보군을 기반으로 통합 여행 일정 구성
- 각 장소간 이동 간 예상 소요 시간 산출 및 지도 위 이동 경로 시각화
- 생성된 일정에 대한 자유로운 수정 및 보완 기능 지원

3.3 동시 협업 여행 계획

- URL 공유를 통한 동일 세션 내 다수 사용자 동시 접속 지원
- 모든 참가자가 세션 안에서 각자 지도를 통해 탐색하고 장바구니에 담기 가능
- 각 참가자들이 담은 장소들이 모든 참가자들의 장바구니에 동기화 가능
- 모든 참여자 마우스 커서 위치를 공유하여 시각적 의사소통 강화

3.4 일정 공유를 위한 HTML 파일 생성

- 완성된 일정을 HTML 파일 형태로 다운로드 가능
- 카카오톡·디스코드 등 메신저를 통해 일행에게 쉽게 전달할 수 있도록 설계
- 모바일 환경에서 보기 편하도록 세로로 길게 출력하도록 설계

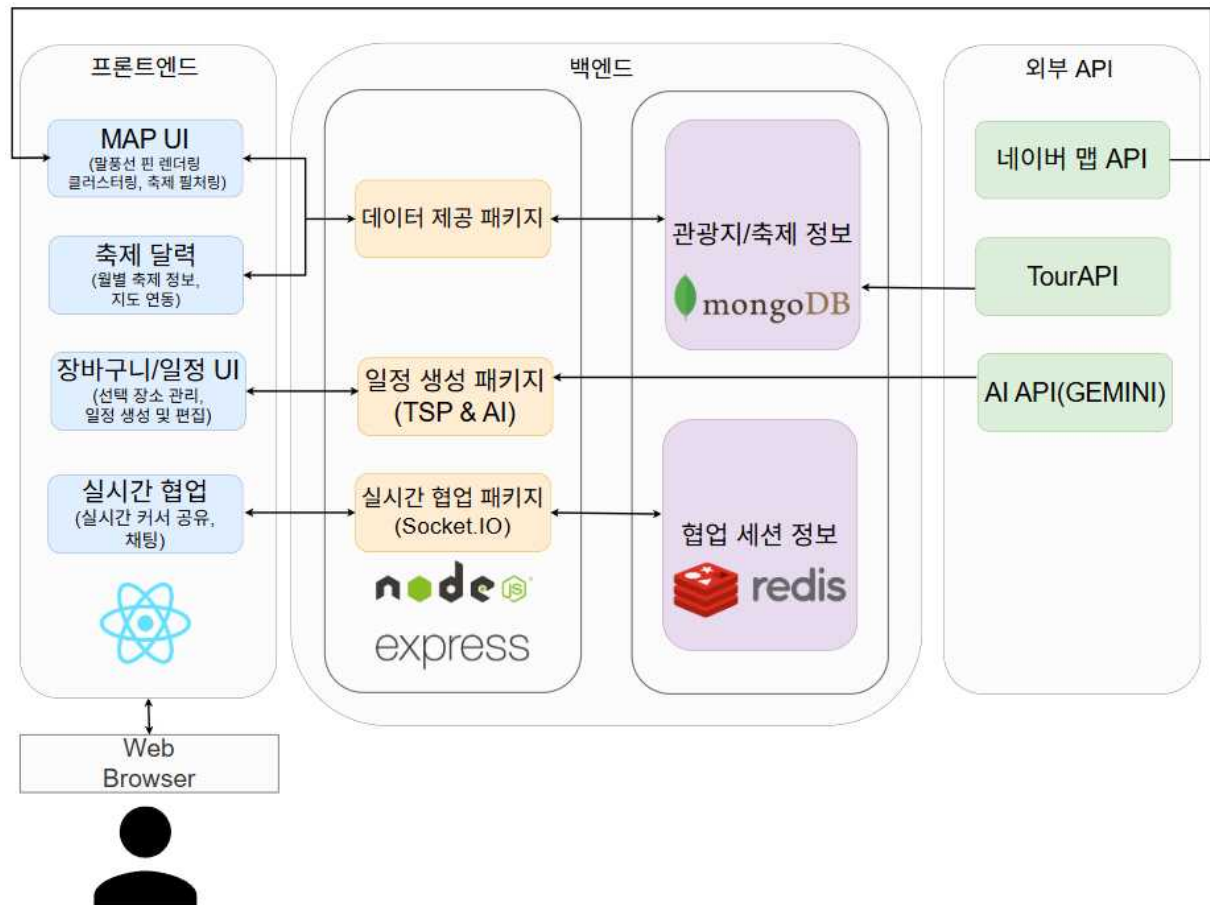
3.5 축제 일정 달력

- 월별 주요 축제와 행사를 날짜별로 확인할 수 있는 달력 뷰 제공
- 달력 내 장소 선택 시 해당 지역 중심 지도 화면으로 즉시 전환
- 축제 리스트의 지역/시간대/주차 여부 등 정렬 기준 제공

3.5 마이페이지

- 사용자가 생성한 일정들의 기록을 출력
- 각 일정들의 출발일, 여행 지역, 인원 수 등을 표시

4. 시스템 구성도



[그림 5] 핀블(PIN-traVEL) 시스템 구성도

5. 핵심 구현 기술

구분	이름
프론트엔드	React, Zustand
백엔드	Node.js(Express)
데이터베이스	MongoDB
모델링	UML
배포	Docker
AI 및 API	GEMINI, Naver Maps API, Naver Maps Direction 15, Naver Maps Geocoding

실시간 통신	Socket.IO
--------	-----------

6. 사용 데이터

6.1 전국 관광지 및 숙박 시설 데이터

- 출처 : TourAPI 4.0(한국관광공사 공식 API)
- 내용 : 전국 관광지, 숙박 시설 정보 등 제공

6.2 전국 지역 축제 및 행사 데이터

- 출처 : 문화체육관광부, 한국관광공사, Data.go.kr
- 내용 : 전국 단위 문화 관광 축제 상세 일정, 장소, 주요 프로그램 데이터 등 제공

7. 개발 일정



[그림 6] 핀블(PIN-traVEL) 개발 일정

주차	단계	주요 활동
1~2주차	기획 및 설계	요구사항 정의, 시스템 아키텍처 설계, UI/UX 와이어프레임
3주차	환경 구축	프론트엔드/백엔드 개발 환경 세팅, DB 스키마 설계 및 MongoDB/Redis 연결

4~11주차	기능 개발	공공 API 데이터 수집, 지도 API 연동, 메인 페이지 구현, 맵핑 시각화 구현, 서버(데이터 제공 및 일정 생성 계층) 구현, 실시간 협업 계층 구현, 장바구니 및 협업 UI 구현
12주차	시스템 통합	시스템 전체 통합 및 테스트
13~15주차	테스트 및 보안	전체 시스템 테스트 및 보안
16주차	최종 발표	최종 결과물 정리 및 시연/발표 자료 제작

8. 업무 분장

이름	역할
고관우(팀장)	시스템 설계 및 통합, 데이터 수집 및 DB 구축, 문서화, 동시 협업 패키지 구현
박성호	UI/UX 구현, 지도 인터랙션, 상태 관리
정준한	데이터 제공 패키지 구현, 동시 협업 패키지 구현
최준서	일정 생성 패키지 구현, 동시 협업 패키지 구현

9. 참고 문헌

- [1]<https://korean.visitkorea.or.kr/main/main.do>
- [2]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-dynamic>
- [3]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-geocoding>
- [4]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-reversegeocoding>
- [5]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-directions15>
- [6]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-overview>
- [7]
<https://www.mongodb.com/ko-kr/docs/manual/core/indexes/index-types/geospatial/2dsphere/>